

Ze zbioru $A = \{1, 2, 3, \dots, 40\}$ losujemy bez zwracania dwie liczby.
Oblicz prawdopodobieństwo wylosowania takich dwóch liczb, których iloczyn:

- jest podzielny przez 4,
- przy dzieleniu przez 3 daje resztę 1.

① analizujemy polecenie

$A = \{1, 2, 3, \dots, 40\}$, losujemy 2 liczby bez zwracania

② liczymy moc Ω (taka sama dla obu podpunktów)

$$\Omega = 40 \cdot 39 = 1560 \leftarrow \text{reguła mnożenia, stosujemy już wszędzie}$$

③ a) A - iloczyn podzielny przez 4

w zbiorze A mamy: 20 liczb parzystych, w tym 10 przez 4
20 liczb nieparzystych

$$\bar{A} =$$

- 2 parzyste: $20 \cdot 19 = 380$ ← żeby nie powtórzyć
- podzielna przez 4 + dowolna (nieparzysta): $10 \cdot 20 = 200$
- odwrotnie: np i podzielna przez 4: 200

$$\bar{A} = 380 + 200 = 580 \quad P(A) = \frac{780}{1560} = \frac{1}{2}$$

$$\text{Odp: } P(A) = \frac{1}{2}$$

wyjaśnienie * :

$$3n+1, n \in \mathbb{N}_+ - \text{liczba 2 reszta} = 1 \\ (3n+1)(3n+1) = 9n^2 + 6n + 1 = \underline{3(3n^2 + 2n)} + \underline{1}$$

$$3k+2, k \in \mathbb{N}_+ - \text{liczba 2 reszta} = 2 \\ (3k+2)(3k+2) = 9k^2 + 12k + 4 = \underline{3(3k^2 + 4k + 1)} + \underline{1}$$

④ b) B - iloczyn przy dzieleniu przez 3 daje resztę 1

w zbiorze A mamy: 13 liczb podzielnych przez 3
13 liczb 2 reszta = 2
14 liczb 2 reszta = 1

$$\bar{B} =$$

- 2 liczby 2 reszta 1: $14 \cdot 13 = 182$
- 2 liczby 2 reszta 2: $13 \cdot 12 = 156$

$$\bar{B} = 182 + 156 = 338 \quad P(B) = \frac{338}{1560} = \frac{13}{60}$$

$$\text{Odp: } P(B) = \frac{13}{60}$$